# Полиномы Бернштейна

А. В. Уткин
МФТИ, кафедра высшей математики

Семинар по теории вероятностей
2026

# Тема доклада:

# Тема доклада:

Конструктивное доказательство теоремы Вейерштрасса

# Тема доклада:

Конструктивное доказательство теоремы Вейерштрасса вероятностными методами

# Теорема Вейерштрасса

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

Для любой $f \in C[a, b]$ и любого $\varepsilon > 0$

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

Для любой $f \in C[a, b]$ и любого $\varepsilon > 0$

существует многочлен $P$ такой, что

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

Для любой $f \in C[a, b]$ и любого $\varepsilon > 0$

существует многочлен $P$ такой, что

$$\|f - P\|_{C[a,b]} < \varepsilon.$$

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

Для любой $f \in C[a,b]$ и любого $\varepsilon > 0$

существует многочлен $P$ такой, что

$$\|f - P\|_{C[a,b]} < \varepsilon.$$

Здесь $\|f\|_{C[a,b]} = \sup\limits_{x \in [a,b]} |f(x)|$.

# Теорема Вейерштрасса

**Теорема** (Вейерштрасс, 1885).

Для любой $f \in C[a,b]$ и любого $\varepsilon > 0$

существует многочлен $P$ такой, что

$$\|f - P\|_{C[a,b]} < \varepsilon.$$

Здесь $\|f\|_{C[a,b]} = \sup\limits_{x \in [a,b]} |f(x)|$.

Иными словами, многочлены всюду плотны в $C[a,b]$.

# Многочлены Бернштейна

# Многочлены Бернштейна

Пусть $f \in C[0,1]$. Положим

# Многочлены Бернштейна

Пусть $f \in C[0,1]$. Положим

$$B_n(f;x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \; f\left(\frac{k}{n}\right).$$

# Многочлены Бернштейна

Пусть $f \in C[0,1]$. Положим

$$B_n(f;x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \; f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Введём случайную величину $S_n(x) \sim \mathrm{Bin}(n,x)$. Тогда

# Многочлены Бернштейна

Пусть $f \in C[0,1]$. Положим

$$B_n(f;x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \; f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Введём случайную величину $S_n(x) \sim \mathrm{Bin}(n,x)$. Тогда

$$B_n(f;x) = \mathbb{E}\, f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right).$$

# Вспомогательные факты

# Вспомогательные факты

$$\mathbb{E}\,\frac{S_n(x)}{n} = x,$$

# Вспомогательные факты

$$\mathbb{E}\,\frac{S_n(x)}{n} = x,$$

$$\mathbb{D}\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) = \frac{x(1-x)}{n}.$$

(Проверьте!)

# Вспомогательные факты

$$\mathbb{E}\,\frac{S_n(x)}{n} = x,$$

$$\mathbb{D}\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) = \frac{x(1-x)}{n}.$$ (Проверьте!)

Следовательно,

# Вспомогательные факты

$$\mathbb{E}\,\frac{S_n(x)}{n} = x,$$

$$\mathbb{D}\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) = \frac{x(1-x)}{n}.$$ (Проверьте!)

Следовательно,

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n(x)}{n} - x\right)^2 = \frac{x(1-x)}{n} \leqslant \frac{1}{4n}.$$

# Идея доказательства

# Идея доказательства

$$B_n(f;x) - f(x) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x)\right].$$

# Идея доказательства

$$B_n(f;x) - f(x) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x)\right].$$

Зафиксируем $\delta > 0$ и разобьём исходы:

# Идея доказательства

$$B_n(f;x) - f(x) = \mathbb{E}\left[ f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right].$$

Зафиксируем $\delta > 0$ и разобьём исходы:

$$A = \left\{ \left| \frac{S_n(x)}{n} - x \right| < \delta \right\}, \qquad A^C = \left\{ \left| \frac{S_n(x)}{n} - x \right| \geqslant \delta \right\}.$$

# Идея доказательства

$$B_n(f;x) - f(x) = \mathbb{E}\left[f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x)\right].$$

Зафиксируем $\delta > 0$ и разобьём исходы:

$$A = \left\{\left|\frac{S_n(x)}{n} - x\right| < \delta\right\}, \qquad A^c = \left\{\left|\frac{S_n(x)}{n} - x\right| \geqslant \delta\right\}.$$

$$|B_n(f;x) - f(x)| \leqslant \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x)\right| \cdot \mathbf{1}_A\right] + \mathbb{E}\left[\left|f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x)\right| \cdot \mathbf{1}_{A^c}\right].$$

# Близкие точки

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0, 1]$, она равномерно непрерывна:

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0, 1]$, она равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \qquad |u - v| < \delta \ \Rightarrow \ |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0, 1]$, она равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \qquad |u - v| < \delta \;\Rightarrow\; |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

Тогда на множестве $A$:

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0, 1]$, она равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \qquad |u - v| < \delta \ \Rightarrow \ |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

Тогда на множестве $A$:

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| < \varepsilon,$$

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0, 1]$, она равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \qquad |u - v| < \delta \ \Rightarrow \ |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

Тогда на множестве $A$:

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| < \varepsilon,$$

поэтому

# Близкие точки

Так как $f$ непрерывна на компакте $[0,1]$, она равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 : \qquad |u - v| < \delta \ \Rightarrow \ |f(u) - f(v)| < \varepsilon.$$

Тогда на множестве $A$:

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| < \varepsilon,$$

поэтому

$$\mathbb{E}\left[ \left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \cdot \mathbf{1}_A \right] < \varepsilon \, \mathbb{P}(A) \leqslant \varepsilon.$$

# Далёкие точки

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \leqslant 2M.$$

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \leqslant 2M.$$

По неравенству Чебышёва (Убедитесь сами!)

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \leqslant 2M.$$

По неравенству Чебышёва (Убедитесь сами!)

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n(x)}{n} - x\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{\mathbb{D}(S_n(x)/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \leqslant 2M.$$

По неравенству Чебышёва (Убедитесь сами!)

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n(x)}{n} - x\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{\mathbb{D}(S_n(x)/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

Следовательно,

# Далёкие точки

Пусть $M = \|f\|_{C[0,1]}$. Тогда

$$\left| f\left(\frac{S_n(x)}{n}\right) - f(x) \right| \leqslant 2M.$$

По неравенству Чебышёва (Убедитесь сами!)

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n(x)}{n} - x\right| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{\mathbb{D}(S_n(x)/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}\left[\left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x)\right| \cdot \mathbf{1}_{A^c}\right] \leqslant 2M\,\mathbb{P}(A^c) \leqslant \frac{M}{2n\delta^2}.$$

# Завершение доказательства

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Выберем $N$ так, чтобы при $n \geqslant N$ выполнялось

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Выберем $N$ так, чтобы при $n \geqslant N$ выполнялось

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon.$$

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Выберем $N$ так, чтобы при $n \geqslant N$ выполнялось

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon.$$

Тогда для всех $x \in [0,1]$ и всех $n \geqslant N$

# Завершение доказательства

Объединяя оценки:

$$|B_n(f;x) - f(x)| < \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}.$$

Выберем $N$ так, чтобы при $n \geqslant N$ выполнялось

$$\frac{M}{2n\delta^2} < \varepsilon.$$

Тогда для всех $x \in [0,1]$ и всех $n \geqslant N$

$$|B_n(f;x) - f(x)| < 2\varepsilon.$$

# Заключение

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

равномерно сходящуюся к $f$.

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

равномерно сходящуюся к $f$.

Доказательство использовало только:

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

равномерно сходящуюся к $f$.

Доказательство использовало только:

— равномерную непрерывность $f$;

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

равномерно сходящуюся к $f$.

Доказательство использовало только:

— равномерную непрерывность $f$;

— мат. ожидание и дисперсию биномиального распределения;

# Заключение

Мы построили явную последовательность многочленов $B_n(f)$,

равномерно сходящуюся к $f$.

Доказательство использовало только:

— равномерную непрерывность $f$;

— мат. ожидание и дисперсию биномиального распределения;

— неравенство Чебышёва.

Спасибо за внимание!